Τεχνολογία Λογισμικού

1ο Παραδοτέο

Καρβουνόπουλος Θεόδωρος 1108336

Αβραμίδης Παύλος 1108352

Λάιος Κωνσταντίνος 1110124

Λαμπράκη Μαριάννα 1108320

Παπαϊωάννου Χαράλαμπος 1112123

Project Description

Σκοπεύουμε να υλοποιήσουμε μια εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής.

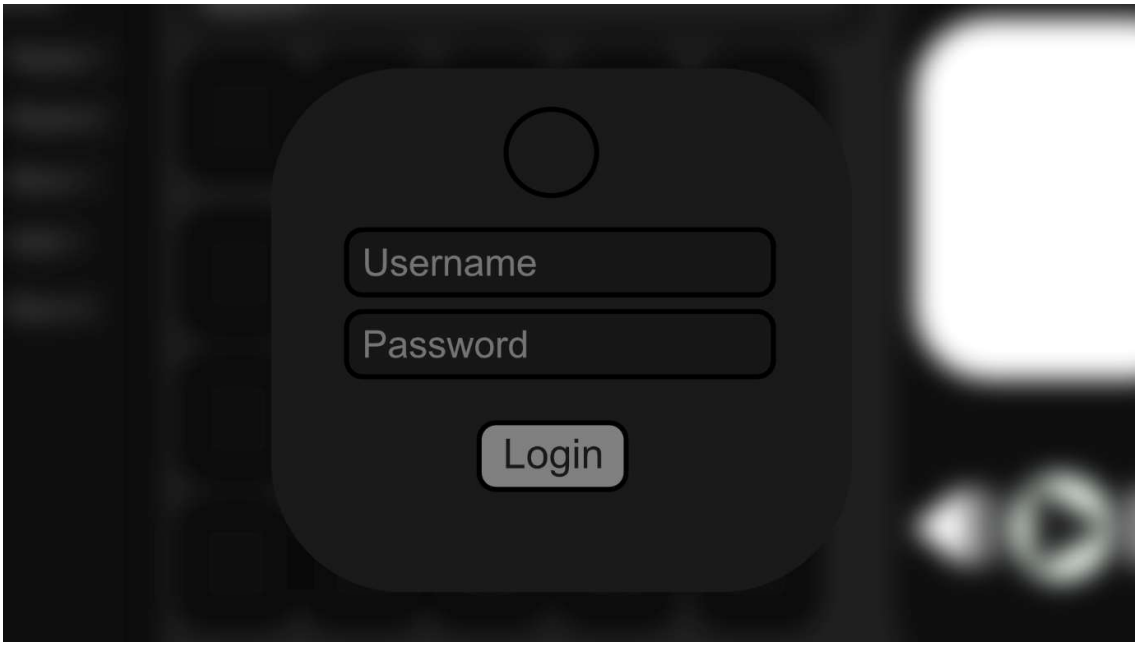
Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να ακούει μουσική, είτε αναζητώντας συγκεκριμένο περιεχόμενο είτε επιλέγοντας έτοιμες προτάσεις από την εφαρμογή και να κατεβάζει τα τραγούδια που θέλει. Μπορεί να ακολουθεί καλλιτέχνες ώστε να λαμβάνει ενημερώσεις από αυτούς όπως και να προαποθηκεύει μουσική που ακόμα δεν έχει αναρτηθεί από καλλιτέχνες. Έχει την επιλογή να αλλάξει τις προτάσεις του συστήματος αφαιρώντας τραγούδια από τις προτάσεις όταν εμφανίζονται και επιλέγοντας τα αγαπημένα του τργούδια, τα οποία έμμεσα προσθέτει σε μια προσωπική λίστα αναπαραγωγής. Μπορεί να φτιάξει και επιπλέον τέτοιες λίστες.

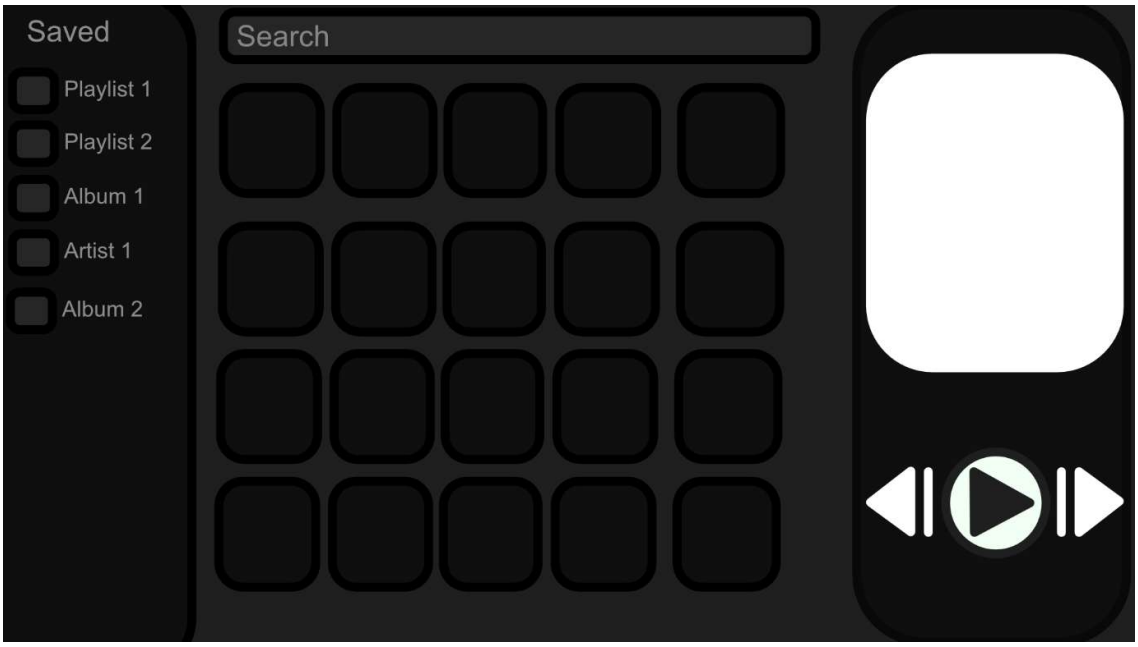
Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να αιτηθεί να αναβαθμίσει τον λογαριασμό του σε λογαριασμό καλλιτέχνη. Ένας καλλιτέχνης μπορεί να κοινοποιεί νέα τραγούδια, να δημιουργεί επίσημα άλμπουμ, να ενημερώνει το κοινό του και να ελέγχει τα στατιστικά των αναρτήσεων του.

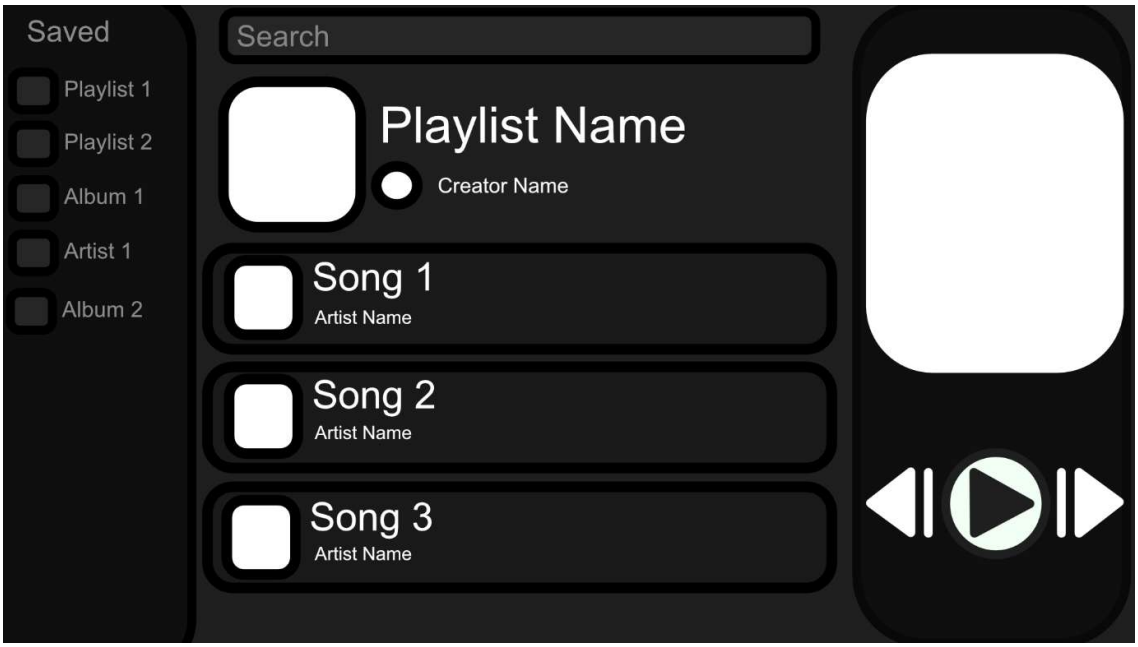
Σεβόμενη τα πνευματικά δικαιώματα των καλλιτεχνών της, η εφαρμογή μας θα είναι διαθέσιμη προς διαφήμιση τρίτων εταιρειών. Εάν κάποιος χρήστης δεν επιθυμεί να διακόπτεται η ακρόαση του από διαφημίσεις, μπορεί να αναβαθμίσει τη συνδρομή του σε Premium συνδρομή καταβάλλοντας ένα μικρό χρηματικό ποσό μηνιαία. Επιπλέον, αν ο χρήστης μετανιώσει την αναβάθμιση του σε Premium χρήστη, μπορεί να διακόψει τη συνδρομή του και να ξανα γίνει απλός χρήστης. Προσφέρουμε επιπλέον τη δυνατότητα στον χρήστη να δοκιμάσει την Premium συνδρομή δωρεάν για έναν μήνα χωρίς καμία χρηματική επιβάρυνση ή δέσμευση.

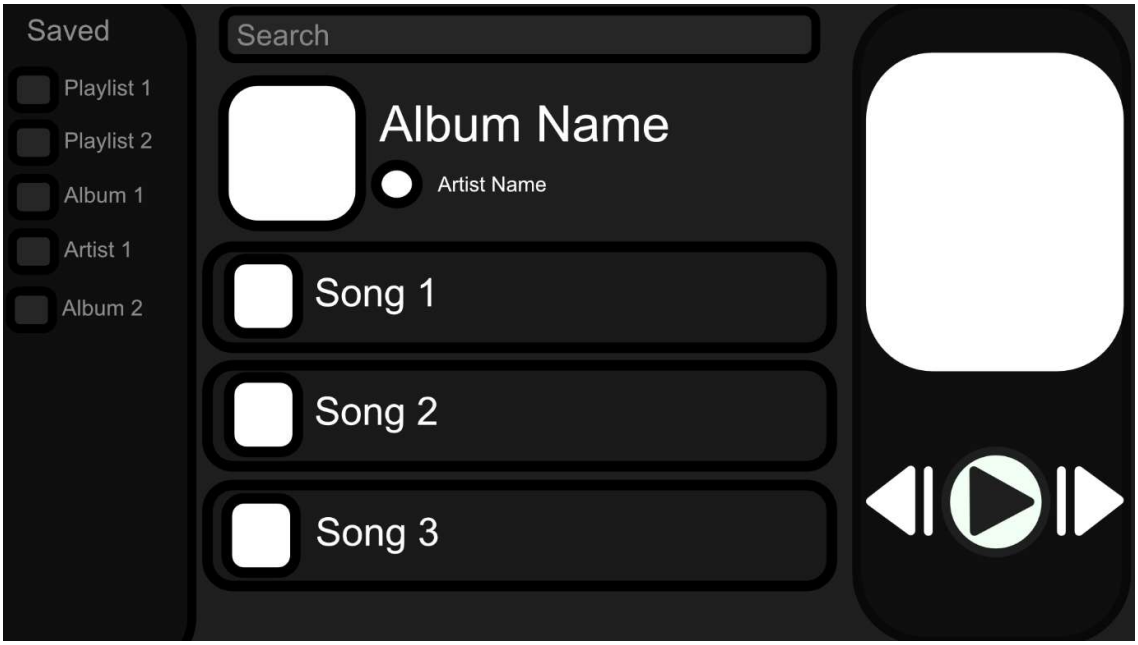
Επίσης η εφαρμογή αυτή παρέχει ασφαλές περιβάλλον για τους νεότερους χρήστες, αφού γίνεται αναφορά και αποκλεισμός χρηστών που κοινοποιούν ακατάλληλο περιεχόμενο από τους διαχειριστές. Αυτοί αφαιρούν το εν λόγω περιεχόμενο από την εφαρμογή και διαχειρίζονται τους διάφορους καλλιτέχνες, ελέγχοντας τους για όποιο ιστορικό παραβάσεων έχουν στην εφαρμογή. Έαν υπάρχει οποιοδήποτε θέμα, έχουν την ευελιξία είτε να δώσουν μια παρατήρηση (ονομαζόμενη "strike") είτε να αποκλείσουν άμεσα τους παραβάτες.

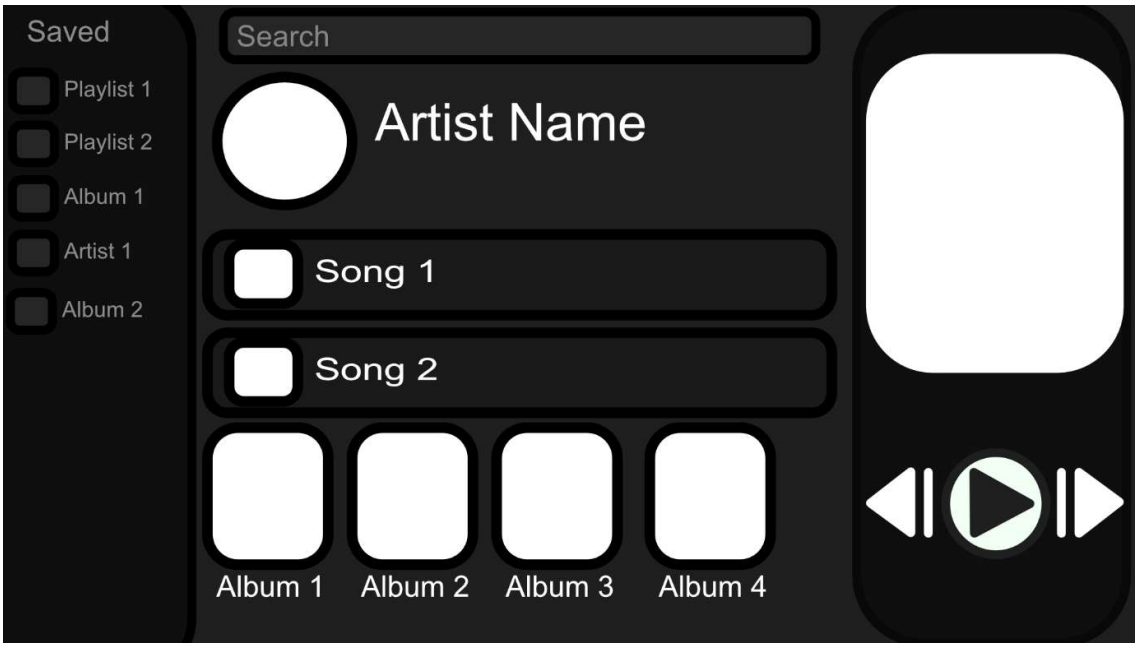
Mock-up Screens



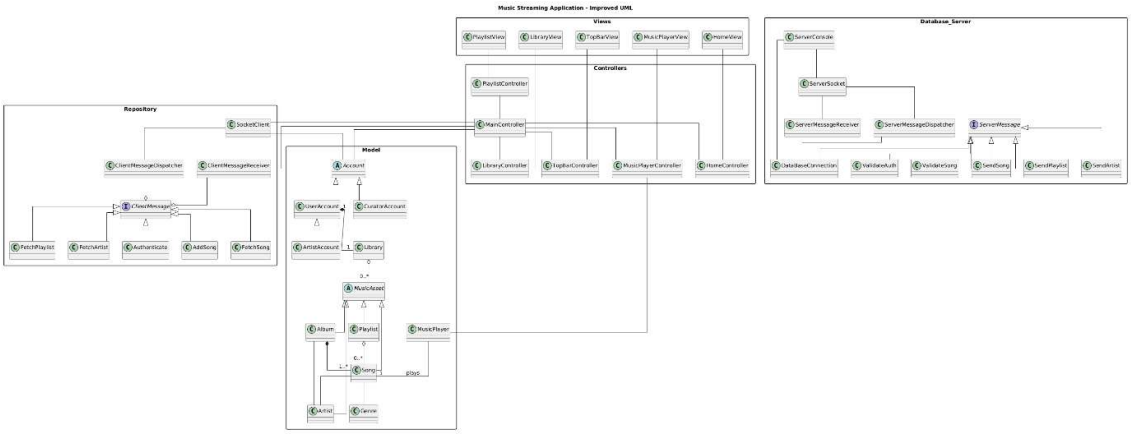



Saved
Playlist 1
Playlist 2
Album 1
Artist 1
Album 2
Search
Playlist Name
Creator Name
Song 1
Artist Name
Song 2
Artist Name
Song 3
Artist Name

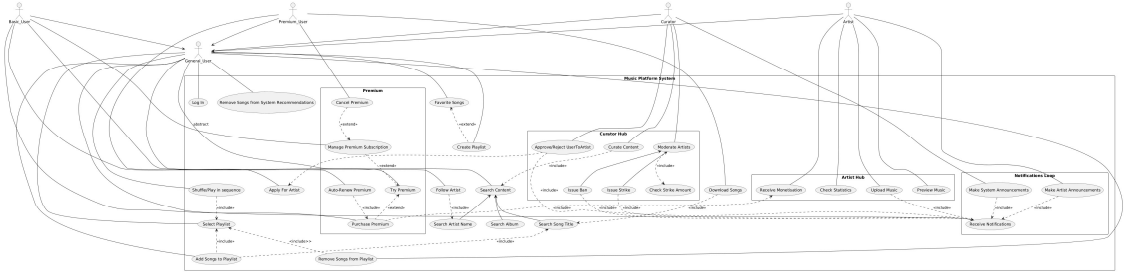

Saved
Playlist 1
Playlist 2
Album 1
Artist 1
Album 2
Search
Album Name
Artist Name
Song 1
Song 2
Song 3



Domain Model



Use Case Diagram



Use Case Descriptions

Βασική Ροή "Select Playlist"

1. Ο Χρήστης επιλέγει από το navigation panel την επιλογή "Playlist"

2. Το σύστημα ανακτά από το cloud/database όλες τις playlist που έχει δημιουργήσει ή σώσει ο Χρήστης

3. Ο Χρήστης βρίσκει την Playlist που θέλει και την επιλέγει

4. Το σύστημα ανακτά από το cloud/database όλα τα τραγούδια που ανήκουν σε αυτό το playlist και τα εμφανίζει

Εναλλακτική Ροή 1

2.α.1 Το σύστημα διαπιστώνει ότι ο Χρήστης δεν έχει δημιουργήσει ή σώσει καμία playlist

2.α.2 Το σύστημα παροτρύνει τον χρήστη να δημιουργήσει μία νέα Playlist

2.α.3 Εκτέλεση Βασικής Ροής "Create Playlist" (από το βημα 3)

Βασική Ροή "Shuffle/Play in sequence"

1. Εκτέλεση Βασικής Ροής "Select Playlist"

2. Ο Χρήστης επιλέγει "Play in sequence"

3. Το σύστημα αρχιζει να αναπαραγει τα τραγούδια με τη σειρα

Εναλλακτική Ροή 1

2.α.1 Ο Χρήστης επελεγει "Shuffle Play"

2.α.2 Το σύστημα αλλαζει τη σειρα των τραγούδιων με τυχαιο τροπο

2.α.3 Επιστροφη στην Βασική Ροή στο βημα 3

Βασική Ροή "Add Songs to Playlist"

1. Εκτέλεση Βασικής Ροής "Search Song Title"

2. Ο Χρήστης επιλέγει τις 3 τελείες δίπλα στον τίτλο του τραγούδιού

3. Το σύστημα εμφανίζει ένα μενού επιλογών

4. Ο Χρήστης επιλέγει "Add to Playlist"

5. Εκτέλεση Βασικής Ροής "Select Playlist" (βήματα 2-3)

6. Το σύστημα προσθέτει στην Playlist το επιλεγμένο τραγούδι

7. Το σύστημα κάνει update το νέο περιεχόμενο της playlist στο could/database

Εναλλακτική Ροή 1

3.α.1 Ο Χρήστης επιλέγει "Add to favorites"

3.α.2 Το σύστημα ανακτά από το cloud/database όλα τα τραγούδια που ανήκουν στο playlist "Favorites"

3.α.3 Επιστροφή στη βασική ροή στο βήμα 6

Βασική Ροή "Remove Songs from Playlist"

1. Εκτέλεση Βασικής Ροής "Select Playlist"

2. Ο Χρήστης επιλέγει το τραγούδι που θέλει να αφαιρέσει και πατάει τις τρεις τελείες δίπλα στον τίτλο του τραγούδιού

3. Το σύστημα εμφανίζει ένα μενού επιλογών

4. Ο Χρήστης επιλέγει "Remove from Playlist"

5. Το σύστημα αφαιρεί το επιλεγμένο τραγούδι από την Playlist

6. Το σύστημα κάνει update το νέο περιεχόμενο της playlist στο cloud/database

Βασική Ροή "Apply For Artist"

1. Ο Χρήστης επιλέγει την εικόνα προφίλ του

2. Το σύστημα εμφανίζει το μενού ρυθμίσεων για το προφίλ του χρήστη

3. Ο Χρήστης επιλέγει "Apply for Artist"

4. Το σύστημα εμφανιζει στον χρηστη ενα ερωτηματολογιο, το οποίο ο Χρήστης συμπληρωνει και πατάει "Submit Application"

5. Το σύστημα στέλνει το αίτημα στους Curators

Βασική Ροή "Approve/Reject UserToArtist"

1. Εκτέλεση Βασικής Ροής "Apply For Artist"

2. Ο Curator ελέγχει αν το προφίλ του χρήστη πληροί τις προϋποθέσεις

3. Ο Curator επιλέγει reject

4. Ο Χρήστης ενημερωνεται για την απαντηση στο αιτημα του

5. Εκτελεση Βασικής Ροής "Receive Notifications"

Εναλλακτική Ροή 1

3.α.1 Ο Curator επιλεγει approve

3.α.2 Το σύστημα ανανεωνει καταλληλα το cloud/database για την αλλαγη στον τυπο λογαριασμου του χρηστη

3.α.3 Επιστροφη στη Βασική Ροή στο βημα 4

Βασική Ροή "Remove Songs from System Recommendations"

(θεωρουμε οτι τα recommendations ειναι στην αρχικη οθονη)

1. Ο Χρήστης επιλέγει ένα τραγούδι και πατάει τις τρεις τελείες δίπλα στον τίτλο του τραγούδιού

2. Το σύστημα εμφανίζει ένα μενού επιλογών

3. Ο Χρήστης επιλέγει "Remove from Recommendations"

4. Το σύστημα παύει να εμφανίζει αυτό το τραγούδι στα Recommendations

Βασική Ροή "Create Playlist"

1. Ο Χρήστης επιλέγει από το navigation panel την επιλογή "Playlist"

2. Ο Χρήστης επιλέγει το κουμπί Create New Playlist

3. Ο Χρήστης εισάγει το όνομα της Playlist, επιλέγει αν θα είναι δημόσια ή ιδιωτική και προεραιτικά προσθέτει μία σύντομη περιγραφή

4. Το σύστημα αποθηκεύει την νέα playlist στο cloud/database

Βασική Ροή "Search Content"

1. Ο Χρήστης επιλέγει από το navigation panel την επιλογή "Αναζήτηση"

2. Το σύστημα εμφανίζει ένα δεύτερο navigation panel με τις επιλογές για αναζήτηση

3. Ο Χρήστης επιλέγει τον τύπο της αναζήτησης του, και ανάλογα με αυτόν ακολουθούν 3 εναλλακτικές ροές:

Εναλλακτική Ροή "Search Album"

3.a Ο Χρήστης επιλέγει "Album" και εισάγει στην μπάρα αναζήτησης το όνομα του album

4.a Το σύστημα αναζητεί στο cloud/database όλα τα album με το ίδιο ή παρόμοιο όνομα και τα εμφανίζει στην οθόνη. Στο τέλος των προτάσεων με βάση το τίτλο, θα εμφανίζονται άλμπουμ από τον ίδιο καλλιτέχνη.

Εναλλακτική Ροή "Search Song Title"

3.b Ο Χρήστης επιλέγει "Song" και εισάγει στην μπάρα αναζήτησης το όνομα του τραγούδιού

4.b Το σύστημα αναζητεί στο cloud/database όλα τα τραγούδια με το ίδιο ή παρόμοιο όνομα και τα εμφανίζει στην οθόνη. Αν η αναζήτηση είναι ακριβής, θα εμφανίζονται αναμίξεις του τραγούδιού και έπειτα τραγούδια από το ίδιο αρχικό άλμπουμ.

Εναλλακτική Ροή "Search Artist Name"

3.c Ο Χρήστης επιλέγει "Artist" και εισάγει στην μπάρα αναζήτησης το όνομα του artist

4.c Το σύστημα αναζητεί στο cloud/database όλους τους artist με το ίδιο ή παρόμοιο όνομα και τους εμφανίζει στην οθόνη. Κάτω από κάθε καλλιτέχνη θα εμφανίζεται και το δημοφιλέστερο του τραγούδι για ευκολότερη αναζήτηση.

Βασική Ροή "Follow Artist"

1. Εκτελεση Βασικής Ροής "Search Artist Name"

2. Ο Χρήστης επιλέγει τον artist που θέλει να ακολουθησει και πατάει την εικονα προφιλ του

3. Το σύστημα εμφανίζει πληροφοριες σχετικα με τον καλλιτεχνη

4. Ο Χρήστης επιλέγει το κουμπι "Follow"

5. Το σύστημα κάνει update το προφιλ του χρήστη στο cloud/database για αν περιλαμβανει το νεο artist που ακολουθει ο Χρήστης

Βασική Ροή "Download Songs"

1. Εκτελεση Βασικής Ροής "Search Song Title"

2. Ο Χρήστης επιλεγει το τραγούδι που θελει να κατεβασει και πατάει τις τρεις τελειες διπλα στον τιτλο του

3. Το σύστημα ελέγχει αν ο Χρήστης είναι στη κατηγορία Premium.

4. Ο Χρήστης είναι "Premium", το σύστημα εμφανίζει ενα μενού επιλογών, συμπεριλαμβανομένης μιας "Download" επιλογής

5. Ο Χρήστης επιλεγει "Download"

6. Το σύστημα αντλεί απο το cloud/database το αρχείο του τραγούδιού, καθως και το path στο οποίο θα κατεβει το αρχείο

7. Το σύστημα κατεβάζει το αρχείο στο δωσμένο path

Εναλλακτική Ροή 1

4.α.1 Το σύστημα διαπιστώνει ότι ο Χρήστης δεν είναι Premium και τον ενημερώνει ότι πρέπει να αγοράσει Premium για να συνεχίσει

4.α.2 Εκτέλεση Βασικής Ροής "Purchase Premium" ή "Try Premium"

Βασική Ροή "Check Statistics"

1. Ο Καλλιτέχνης πατάει στην εικόνα προφίλ του

2. Το σύστημα εμφανίζει επιλογές ρυθμίσεων για το προφίλ του artist

3. Ο Καλλιτέχνης πατάει την επιλογή "Statistics"

4. Το σύστημα αντλεί δεδομένα απο το cloud/database για τον καλλιτέχνη, κανει υπολογισμούς και εμφανίζει γραφήματα στον artist

Βασική Ροή "Upload Music"

1. Ο Καλλιτέχνης πατάει το κουμπί upload στο navigation panel

2. Το σύστημα ανοίγει το πρόγραμμα περιήγησης αρχείων του χρήστη

3. Ο Καλλιτέχνης βρισκει και επιλεγει το αρχείο μουσικης που θελει να ανεβασει

4. Ο Καλλιτέχνης εισαγει το ονομα του τραγούδιού, το άλμπουμ στο οποίο ανηκει, καθως και τον αριθμο μεσα στο άλμπουμ, το ετος κυκλοφορησης του τραγούδιού και αλλες επιπροσθετες πληροφοριες

5. Το σύστημα στέλνει το τραγούδι στον Curator για επιβεβαίωση

6. Ο Curator ακούει και εγκρίνει το τραγούδι

7. Το σύστημα αποθηκευει το νεο τραγούδι στο cloud/database

8. Εκτελεση Βασικής Ροής "Receive Notifications"

Εναλλακτική Ροή 1

6.α.1 Ο Curator ακούει και απορρίπτει το τραγούδι

6.α.2 Ο Καλλιτέχνης ενημερώνεται για την απόρριψη

Βασική Ροή "Receive Monetisation"

1. Το σύστημα παίρνει τον τραπεζικό λογαριασμό του Χρήστη και επικοινωνεί με την τράπεζα

2. Η τράπεζα μεταφέρει τα χρήματα από τον λογαριασμό του Χρήστη στον λογαριασμό της εταιρείας μας

Βασική Ροή "Notifications Loop"

****Το notifications Loop αποτελείται από 3 sub-use cases. Για να θεωρείται αρκετά "βαθύ" use case, τα έχουμε μαζέψει σε ένα ενιαίο use case.****

Βασική Ροή Sub-Use Case "Receive Notifications"

1. Ο Χρήστης καθορίζει από ποιους καλλιτέχνες λαμβάνει ειδοποιήσεις. (Βασική Ροή Follow Artist)

2. Ο Χρήστης καθορίζει αν θέλει να λαμβάνει ειδοποιήσεις και στο email μέσω του μενού των ρυθμίσεων της εφαρμογής. Χρησιμοποιείται το email που εισήγαγε κατά τη δημιουργία του λογαριασμού.

Βασική Ροή Sub-Use Case "Make Artist Announcements"

1. Ο Καλλιτέχνης ανεβάζει μουσική/ανακοίνωση, στέλνει request για notification στο σέρβερ αυτόματα.

2. Ο σερβερ λαμβάνει το request, και διαβάζει τη λίστα των χρηστών οι οποίοι ακολουθούν αυτόν το καλλιτέχνη (Follow Artist)

3. Ο σερβερ προωθεί αντίστοιχη ειδοποίηση στους χρήστες, με όποια εικόνα/κείμενο έχει αναρτηθεί για την ανακοίνωση.

Βασική Ροή Sub-Use Case "Make System Announcements"

1. Ο Curator ανεβάζει ανακοίνωση, στέλνει request για notification στο σέρβερ

****Το βήμα 1 είναι sub use case για το Curator, αλλά σε διάφορες περιπτώσεις το σύστημα μπορεί να στείλει ειδοποιήσεις μόνο του, ακολουθώντας αυτόματα από το βήμα 2 και έπειτα.****

2. Ο σερβερ λαμβάνει το request, διαβάζει τη λίστα των χρηστών που πρόκειται να πάρουν την ειδοποίηση (Τα System Announcements έχουν εύρος από ένα χρήστη σε περίπτωση Purchase Premium ή Issue Strike μέχρι κάθε χρήστη της εφαρμογής για γενικές ανακοινώσεις)

3. Ο σερβερ προωθεί αντίστοιχη ειδοποίηση στους χρήστες, με όποια εικόνα/κείμενο έχει αναρτηθεί για την ανακοίνωση.

Βασική Ροή "Curate Content"

1. Ο Curator εντοπιζει το τραγούδι/άλμπουμ/ανακοίνωση το οποίο έχει παραβατικά στοιχεία

2. Ο Curator επιλέγει "remove media", (επιλογή που υπάρχει στο λογαριασμό Curator) και εισάγει μετά από prompt του συστήματος τον λόγο της αφαίρεσης του όποιου περιεχομένου

3. Έπειτα έχει την επιλογή για (εναλλακτική ροή issue strike/issue ban)

4. Ο σερβερ λαμβάνει το removal request, αφαιρεί το υλικό από τον κατάλογο του, και στέλνει ειδοποίηση στο καλλιτεχνη οτι το υλικό έχει αφαιρεθεί, με λόγο ό,τι εισαγάγη από τον Curator και (προεραιτικά) ότι έχει λάβει strike/ban

Βασική Ροή "Moderate Artists"

1. Εκτελεση Βασικής Ροής "Search Artist Name"

2. Ο Curator επιλεγει τον καλλιτεχνη που θελει να κανει moderate και πατάει τις τρεις τελειες διπλα στο ονομα του

3. Το σύστημα εμφανιζει ενα μενου με επιλογες

4. Ο Curator επιλεγει "Moderate"

5. Εκτελεση Βασικής Ροής "Check Strike Amount"

6. Το σύστημα εμφανιζει στον Curator ενα μενου επιλογων

Εναλλακτική Ροή 1 "Check Strike Amount"

7.α.1 Το σύστημα ανακτα (για δεδομενο καλλιτεχνη) τον αριθμο των strikes του απο τα δεδομένα του στο cloud/database και τα εμφανιζε στον Curator

Εναλλακτική Ροή 2 "Issue Strike"

7.β.1 Εκτελεση Βασικής Ροής "Moderate Artists"

7.β.2 Ο Curator επιλεγει "Issue Strike"

7.β.3 Το σύστημα καταγραφει την αλλαγη και την αποθηκευει στο cloud/database

Εναλλακτική Ροή 3 "Issue Ban"

7.γ.1 Εκτελεση Βασικής Ροής "Moderate Artists"

7.γ.2 Ο Curator επιλεγει "Issue Ban"

7.γ.3 Το σύστημα καταγραφει την αλλαγη και την αποθηκευει στο cloud/database

Βασική Ροή "Manage Premium Subscription"

1. Ο Χρήστης επιλέγει την επιλογή "Premium" από το Navigation Panel

2. Το σύστημα διαπιστώνει ότι ο Χρήστης έχει συνδρομή Premium και εμφανίζει ένα μενού επιλογών

Εναλλακτική Ροή 1

2.α.1 Το σύστημα διαπιστώνει ότι ο Χρήστης δεν έχει συνδρομή Premium και τον ρωτάει αν θέλει να αγοράσει μία ή να δοκιμάσει Premium για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα

2.α.2 Εκτέλεση Βασικής Ροής "Try Premium"

2.α.3 Επιστροφή στη Βασική Ροή "Manage Premium Subscription" στο βήμα 2

Εναλλακτική Ροή 2 (Sub-Use Case: "Cancel Premium")

3.α.1 Το σύστημα εμφανίζει στον χρήστη πόσες μέρες μένουν μέχρι την λήξη της συνδρομής του

3.α.2 Ο Χρήστης επιλέγει "Cancel Premium Subscription" αν θέλει

Βασική Ροή "Try Premium"

1. Το σύστημα εμφανίζει στον Χρήστη τα Premium πακέτα μας

2. Ο Χρήστης επιλέγει "Try Premium"

3. Το σύστημα αποθηκεύει το νέο τύπο λογαριασμού του Χρήστη στο cloud/database

4. Όταν τελειώσει η περίοδος δοκιμής/λήξει η συνδρομή, το σύστημα επαναφέρει τον λογαριασμό του χρήστη σε "Free Account" και αποθηκεύει το νέο τύπο λογαριασμού του Χρήστη στο cloud/database

Εναλλακτική Ροή 1 (Sub-Use Case: "Purchase Premium")

2.α.1 Ο Χρήστης επιλέγει το πακέτο που θέλει να αγοράσει και εισάγει τα στοιχεία του

2.α.2 Εκτέλεση Βασικής Ροής "Receive Monetization"

2.α.3 (Προεραιτικά) Ο Χρήστης επιλέγει το checkbox "Auto-Renew Subscription"

2.α.4 Επιστροφή στη Βασική Ροή "Try Premium" στο βήμα 4

Εναλλακτική Ροή 2 "Auto-Renew"

4.α.1 Το σύστημα διαπιστώνει ότι ο Χρήστης κατά την δημιουργία του λογαριασμού του είχε επιλέξει "Auto-Renew Subscription"

4.α.2 Εκτέλεση της Εναλλακτικής Ροής 2 από το βήμα 3.α.2

GitHub Repository Link

https://github.com/RubenKingCP/Tunix